

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования**
«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра Программная инженерия

ОТЧЕТ
по учебной практике(технологической)

Выполнил студент группы БПИ2403
Магомедов Пайзула Асхабалиевич

Проверила: Мосева А. С.

Москва
2026

ВВЕДЕНИЕ

В период с 23.06.2026 по 06.07.2026 была пройдена учебная практика по разработке программного обеспечения. В рамках практики выполнялась роль инженера по автоматизации тестирования (QA Automation Engineer) в командном проекте интеллектуальной поисковой системы для работы с документами. Целью практики было получение практических навыков проектирования и автоматизации тестовых сценариев микросервисного веб-приложения с использованием современных технологий (Pytest, Playwright), проведение комплексного контроля качества API, пользовательского интерфейса и поискового движка, а также проверка стабильности развертывания системы в контейнеризированном окружении.

ЭТАП 1: Подготовка, анализ требований и инициализация тестового окружения (23.06.2026 – 24.06.2026)

Период: 2 дня

***Задание:** Изучение технической документации проекта, OpenAPI-спецификаций, подготовка базовых наборов тестовых данных и написание тестов для валидатора бэкенда.*

Содержание работы: Были изучены цели и задачи проекта, архитектура микросервисов и распределение обязанностей в команде. Проведен детальный анализ OpenAPI спецификаций (Swagger UI) для понимания структуры запросов. Подготовлен пул тестовых документов для системы: созданы корректные файлы форматов PDF и DOCX, пустые файлы, а также файлы с нарушенным форматированием и превышающие лимит в 20 МБ для проверки отказоустойчивости парсера. Разработаны автоматизированные юнит-тесты на фреймворке `pytest` для проверки бэкенд-модуля валидации файлов,

протестирована обработка исключений и генерация корректных HTTP-статусов.

ЭТАП 2: Разработка сквозных автотестов интерфейса загрузки файлов (25.06.2026 – 26.06.2026)

Период: 2 дня

***Задание:** Проектирование и написание E2E-тестов для критического пользовательского сценария «Загрузка файла» и проведение функционального тестирования парсера.*

Содержание работы: С использованием инструмента Playwright автоматизирован сквозной сценарий взаимодействия пользователя с графическим интерфейсом зоны загрузки (Drag-and-Drop). Написаны тест-кейсы для эмуляции множественного выбора и перетаскивания файлов в окно браузера. Проверена логика отображения UI-статусов обработки: «Загрузка...», «Индексация...», «Готово» и «Ошибка» при передаче поврежденных структур. Выполнено ручное функциональное тестирование модулей парсинга текстового слоя, локализованы проблемы извлечения кодировок в нестандартных PDF-документах, составлены баг-репорты для backend-разработчиков.

ЭТАП 3: Интеграционное тестирование клиент-серверного взаимодействия (27.06.2026)

Период: 1 день

Задание: Проведение интеграционного тестирования полного программного стека при локальном запуске через Docker Compose.

Содержание работы: Осуществлен комплексный запуск всех зависимых микросервисов поисковой системы в изолированной локальной сети.

Проведено тестирование сквозных интеграционных цепочек связи между фронтенд-компонентами и REST API бэкенда при передаче бинарных данных через FormData. Произведен глубокий анализ сетевых запросов, выявлены и зафиксированы ошибки конфигурации CORS-политик, блокировавшие межсерверное взаимодействие на раннем этапе сборки.

ЭТАП 4: Автоматизация тестирования API эндпоинтов и поискового движка (29.06.2026 – 30.06.2026)

Период: 2 дня

Задание: Разработка тест-кейсов и автоматизированных тестов для верификации эндпоинтов списка документов и логики полнотекстового поиска через Elasticsearch

Содержание работы: Спроектирована серия автоматизированных проверок для эндпоинта поиска (/api/v1/search). Написаны валидаторы для контроля структуры ответа от Elasticsearch, верифицировано корректное извлечение и наполнение метаданных (идентификаторов чанков, текстовых сниппетов и оценок релевантности). Протестирована корректность работы механизма истории запросов на стороне клиента и работоспособность API эндпоинта возврата списка загруженных документов с проверкой парсинга дат и статусов.

ЭТАП 5: Нагрузочное тестирование и оценка качества поисковой выдачи (01.07.2026 – 02.07.2026)

Период: 2 дня

Задание: Проведение нагрузочных испытаний поискового эндпоинта и математическая оценка релевантности работы алгоритмов поиска.

Содержание работы: Разработан скрипт для имитации одновременной

конкурентной работы пользователей, непрерывно отправляющих поисковые запросы к системе. Собраны метрики производительности, зафиксировано среднее время отклика (Response Time) поискового движка и стабильность контейнеров под пиковой нагрузкой. Проведено сквозное продуктивное тестирование: с помощью метрики качества поиска Precision@3 на выборке из 10 эталонных запросов оценена точность работы и релевантность выдачи алгоритмов Elasticsearch.

ЭТАП 6: Разработка эксплуатационной документации и ретест дефектов (03.07.2026 – 04.07.2026)

Период: 2 дня

Задание: Составление пользовательских руководств, повторная проверка исправленных багов и адаптивной верстки.

Содержание работы: Подготовлено и оформлено полноценное «Руководство пользователя» (User Guide) в формате Markdown с детальным пошаговым описанием интерфейса, логики работы поисковой строки, интерпретации результатов и шагов по устранению типовых ошибок. Проведен цикл повторного автоматизированного и ручного тестирования (ретест) дефектов, исправленных разработчиками. Проверена корректность работы адаптивной верстки элементов поисковой выдачи, логика пагинации по 10 результатов на страницу и отображение сообщения о пустом результате поиска при различных разрешениях экранов.

ЭТАП 7: Финальный анализ покрытия кода тестами и документирование (06.07.2026)

Период: 1 день

Задание: Подведение итогов контроля качества программного продукта, анализ покрытия кода тестами и подготовка отчетной документации.

Содержание работы: Выполнен итоговый анализ результатов тестирования всех компонентов веб-приложения. Собраны метрики тестового покрытия (Test Coverage) бизнес-логики. Проверена работоспособность интеграционных скриптов в CI/CD конвейере сборки, сформирована финальная отчетность по качеству продукта для сдачи проекта и составлен список приобретенных ИТ-компетенций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе учебной практики были успешно выполнены все запланированные этапы работы. В рамках роли QA Automation Engineer обеспечено полное покрытие автотестами ключевой функциональности микросервисной поисковой системы. Протестированы модули FileUpload, DocumentList, SearchBar и SearchResults на соответствие заявленным техническим требованиям. Система успешно прошла интеграционные, нагрузочные и кроссбраузерные испытания, задокументирована и полностью готова к демонстрации и промышленной эксплуатации.

Приобретенные навыки: Автоматизация тестирования API и UI (Pytest, Playwright), проектирование тест-планов и тест-кейсов, проведение нагрузочного тестирования, работа с Docker и оркестрация сред через Docker Compose, интеграция автотестов в CI/CD пайплайны (GitHub Actions), составление технической и эксплуатационной документации (User Guide), работа с Git.

Статистика: Общая продолжительность практики — 12 дней, количество этапов — 7, количество протестированных API эндпоинтов: 4, написано автоматизированных тестовых сценариев: более 30, разработано эксплуатационных документов: 1 (Руководство пользователя).

Ссылка на репозиторий: <https://github.com/JeTsEt627/Fieldwork.-2-nd-year-BPI2403>